Propiedades de separación inducidas por cocientes compactos

Juan Carlos Monter Cortés
Dr. Luis Ángel Záldivar Corichi
Universidad de Guadalajara

Introducción y motivación

El objetivo de este cartel es presentar nuevas propiedades de separación en la categoría de marcos a través de sus cocientes compactos.
Una vez enunciadas dichas propiedades, se comparan con algunas propiedades de separación ya existentes en en la literatura sobre teoría de marcos.

Preliminares

Un ***marco*** es un retícula completa $(A, \leq, \wedge, \bigvee, 1, 0)$ que satisface

$$a \wedge \bigvee S = \bigvee \{a \wedge s \mid s \in S\}.$$

Junto con los morfismos de marcos, forman la categoría Frm. Recordemos que existe una adjunción entre la categoría Frm y la categoría Top de espacios topológicos

$$\mathrm{Frm} \underset{\mathcal{O}}{\overset{\mathrm{pt}}{\rightleftarrows}} \mathrm{Top}$$

Los marco A y $\mathcal{O}(\mathrm{pt}\, A)$ los relacionamos a traves del morfismo de marcos

$$\mathcal{U} \colon A \to \mathcal{O}(\mathrm{pt}\, A), \qquad a \mapsto \mathcal{U}(a) = \{p \in \mathrm{pt}\, A \mid p(a) = 1\}.$$

En Frm, los cocientes pueden trabajarse a traves de los ***núcleos***, los cuales son funciones $j \colon A \to A$ que satisfacen:

$$a \leq j(a), \quad j(a \wedge b) = j(a) \wedge j(b), \quad j^2 = j, \qquad (a, b \in A).$$

De manera particular, si $a \in A$, definimos los siguientes núcleos:

$$u_a(x) = a \vee x, \qquad v_a(x) = (a \succ x)$$

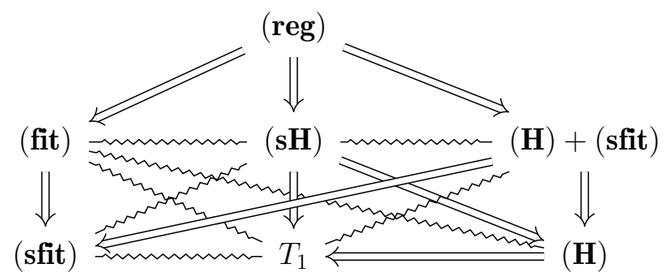
Si j es un núcleo, podemos definir los siguientes objetos:

- El ***marco cociente:*** $A_j = \{a \in A \mid j(a) = a\}$.
- El ***filtro de admisibilidad:*** $\nabla(j) = \{a \in A \mid j(a) = 1\}$.

Teorema: *Para j un núcleo en A, el cociente A_j es compacto si y sólo si $\nabla(j)$ es un filtro abierto.*

Si $F \subseteq A$ es un filtro abierto, podemos construir su ***intervalo de admisibilidad***, esto es el conjunto de todos los núcleos j tales que $\nabla(j) = F$. Dicho intervalo lo denotamos por $[v_F, w_F]$.

En la categoría Frm, se tiene la siguiente relación entre las distintas propiedades de separación:



Información sobre el diagrama y teoría de marcos puede ser consultada en [1, 2, 3].

Idea principal

Siguiendo las ideas de Sexton y Simmons presentadas en [4, 5], definimos 4 clases de marcos relacionados con núcleos que producen cocientes compactos.

Por el Teorema de Hofmann-Mislove, existe una correspondencia biyectiva entre

$$F \in A^\wedge \longleftrightarrow Q \in \mathcal{Q}S \qquad (S = \mathrm{pt}\, A).$$

Cada par relacionado por dicha correspondencia lo llamamos ***par HM***.

Considerando $\mathcal{O}S \in \mathrm{Frm}$ y el conjunto $\mathcal{O}S^\wedge$, tenemos el par HM $(G \in \mathcal{O}S^\wedge, Q \in \mathcal{Q}S)$, donde $G \in \mathcal{O}S^\wedge$. Así, tenemos una terna HM (F, Q, G) a la cual le podemos asociar los intervalos de admisibilidad $[v_F, w_F]$ y $[v_G, w_G]$.

Si $Q \in \mathcal{Q}S$, definimos el núcleo $[Q'] \colon \mathcal{O}S \to \mathcal{O}S$ como

$$[Q'](U) = (Q' \cup U)^\circ \quad \text{y} \quad v_G \leq [Q'] \leq w_G.$$

Definición: *Sea A un marco y (F, Q) un par HM y $[v_F, w_F]$ su respectivo intervalo de admisibilidad. Decimos que A es:*

- ***eficiente****, si $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0)$, para cada filtro abierto F.*
- ***KC****, si para $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_a$, para algún $a \in A$ y todo filtro abierto F.*
- ***apilado****, si $v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0)$, para cada par HM (F, Q).*
- ***fuertemente apilado****, si $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$, para cada par HM (F, Q).*
- ***débilmente apilado****, si $v_F = \mathcal{U}_* \circ v_G \circ \mathcal{U}$, para cada terna HM (F, Q, G).*

Se puede verificar que estos marcos se relacionan de la siguiente manera:

$$\mathrm{KC} \implies \mathrm{Eft.} \qquad\qquad \mathrm{Ap.} \impliedby \mathrm{F.Ap.} \implies \mathrm{D.Ap.}$$

Herencia, preservación y conservatividad

Las clases de marcos definidos anteriormente satisfacen las siguintes propiedades.

Teorema: Los marcos KC, eficientes y fuertemente apilados son hereditarios.

Teorema: Los marcos eficientes se preservan bajo coproductos arbitrarios. Los marcos KC no se preservan bajo coproductos.

Teorema: Las nociones de apilamiento son conservativas.

Relación con axiomas de separación

Proposición: Las siguientes afirmaciones son ciertas:

1. Existen marcos fuertemente apilados que no son T_1
2. Existen marcos T_1 y fuertemente apilados que no son espaciales.
3. Existen marcos $(\mathbf{H})$ que no son fuertemente apilados.
4. Existen marcos KC compactos que no son $(\mathbf{reg})$.
5. Existen marcos KC que no son $(\mathbf{sfit})$.
6. $(\mathbf{sH})$ implica KC.

Interacción entre las propiedades inducidas por cocientes compactos

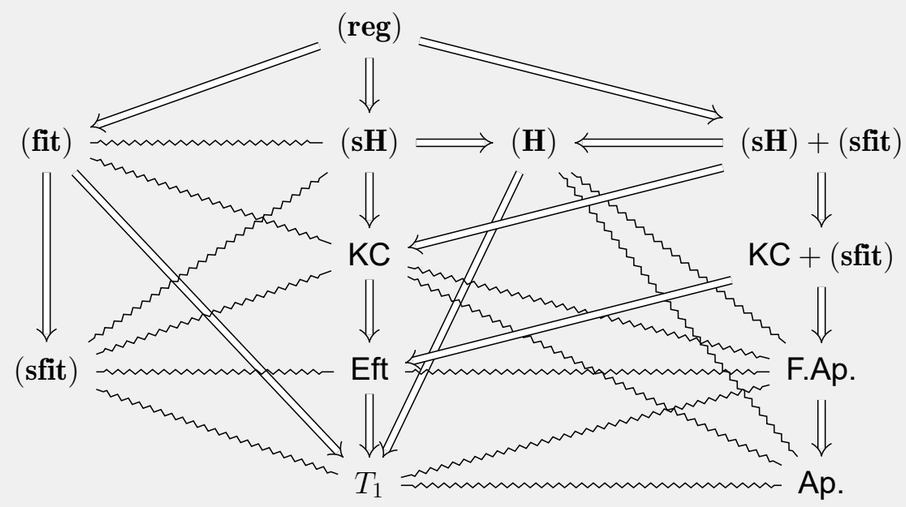
Proposición: Las siguientes afirmaciones son ciertas:

1. Si $A \cong \mathcal{O}S$, entonces KC $\iff$ Eficiente. Lo anterior no es cierto para marcos arbitrarios.
2. Si $A \in \mathrm{Frm}$ es eficiente $(\mathbf{fit})$, entonces A es KC.
3. Si $A \in \mathrm{Frm}$ es eficiente fuertemente apilado, entonces A es KC.
4. Si $A \in \mathrm{Frm}$ es KC, entonces fuertemente apilado $\iff$ apilado.
5. Si $A \in \mathrm{Frm}$ es eficiente débilmente apilado, entonces A es fuertemente apilado.
6. Si $A \in \mathrm{Frm}$ es KC $(\mathbf{sfit})$, entonces A es fuertemente apilado.
7. Existen marcos KC que no son fuertemente apilados.

Conclusiones

Las propiedades definidas a través de los cocientes compactos tienen relación con la teoría de separación en Frm. Lo anterior puede permitir estudiar construcciones como la del marco de parches a través de dichas deficiones.

Los siguientes diagramas muestran un resumen de la interacción entre algunas propiedades de separación y las nuevas propiedades definidas.



$$\mathrm{Eft} + (\mathbf{fit}) \implies \mathrm{KC} \impliedby \mathrm{Eft.} + \mathrm{F.Ap.}$$

$$\mathrm{KC} + (\mathbf{sfit}) \impliedby \mathrm{F.\ Ap.} \impliedby \mathrm{Eft.} + \mathrm{D.Ap.}$$

Referencias

[1] P. T. Johnstone. *Stone Spaces*. Vol. 3. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 1982, pp. xxi+370.

[2] J. Picado and A. Pultr. *Frames and Locales: Topology without points*. Frontiers in Mathematics. Springer Basel, 2012.

[3] Jorge Picado and Aleš Pultr. *Separation in point-free topology*. Springer, 2021.

[4] R. A. Sexton and H. Simmons. “An ordinal indexed hierarchy of separation properties”. In: *Topology Proceedings* 30.2 (2006), pp. 585–625.

[5] RA Sexton and H Simmons. “Point-sensitive and point-free patch constructions”. In: *Journal of Pure and Applied Algebra* 207.2 (2006), pp. 433–468.